



Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence

计算机图形学概论

黄石生

北京师范大学人工智能学院

提纲

- 1. 基本概念
- 2. 发展历史
- 3. 现状及未来

1.1 概念

■ 计算机图形学 (Computer Graphics)

- 研究真实或者虚拟世界的图形表示以及人-机交互，是涉及计算机、数学、物理等学科的交叉领域。
- 将流光溢彩的真实世界复刻到计算机中再呈现出来

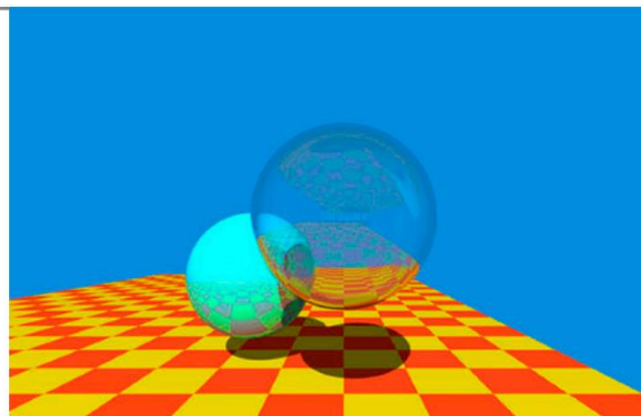
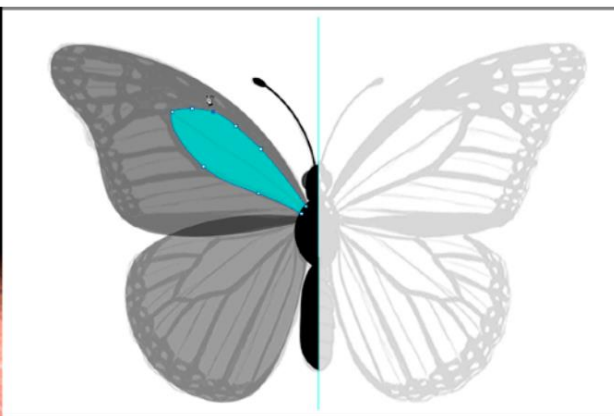


照片 or 生成?

1.1 概念

■ 计算机图形学有什么用？

- 计算机图形学具有非常广泛的应用，比如影视特效、动画游戏、工业设计、虚拟仿真、科学艺术等广泛领域。
- 是应用为导向，计算机、数学、物理等多个学科交叉解决实际问题和应用的学科



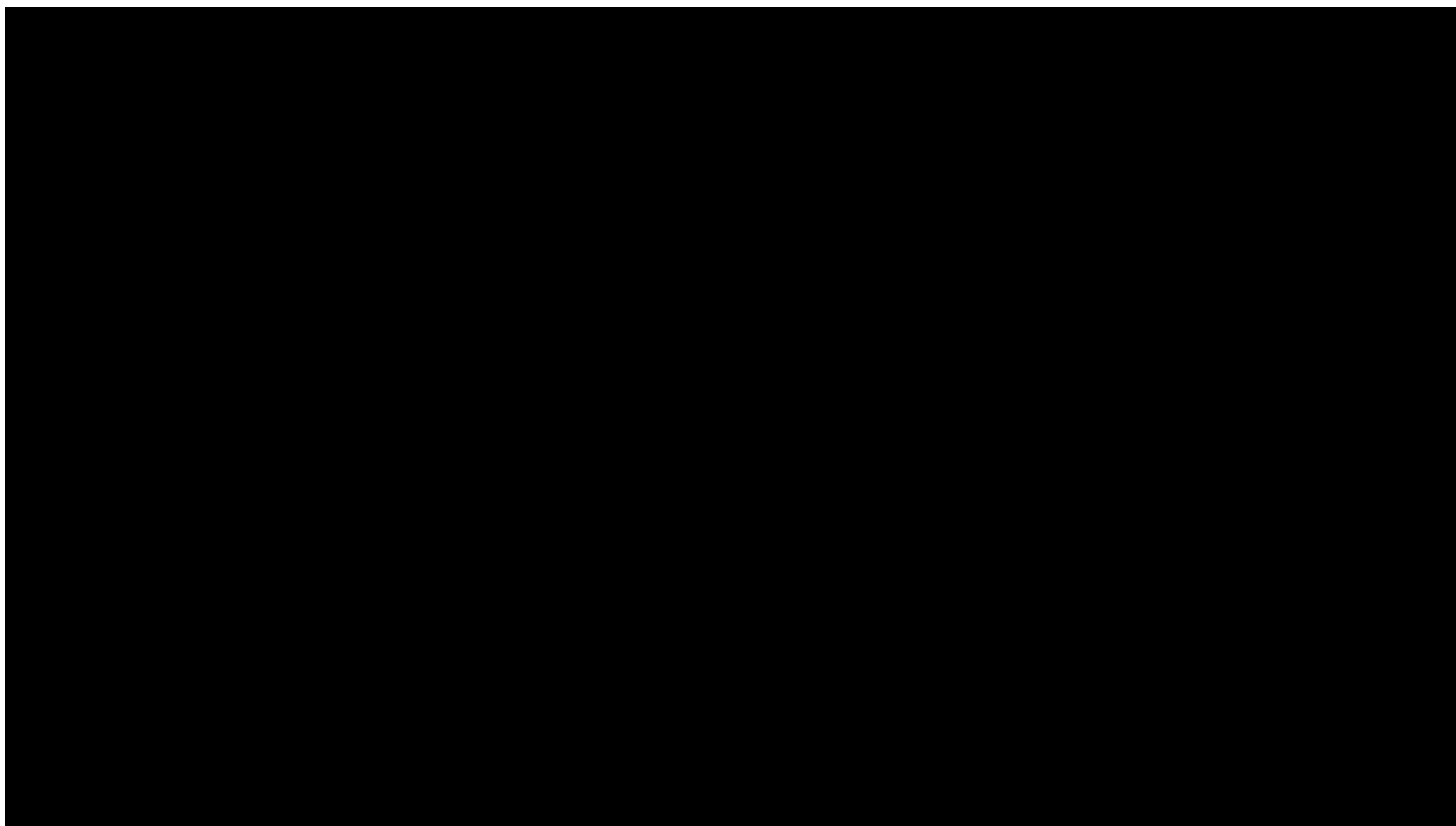
1.1 概念

- 电影特效是计算机图形学最重要的应用之一
 - 最典型的代表是《阿凡达》



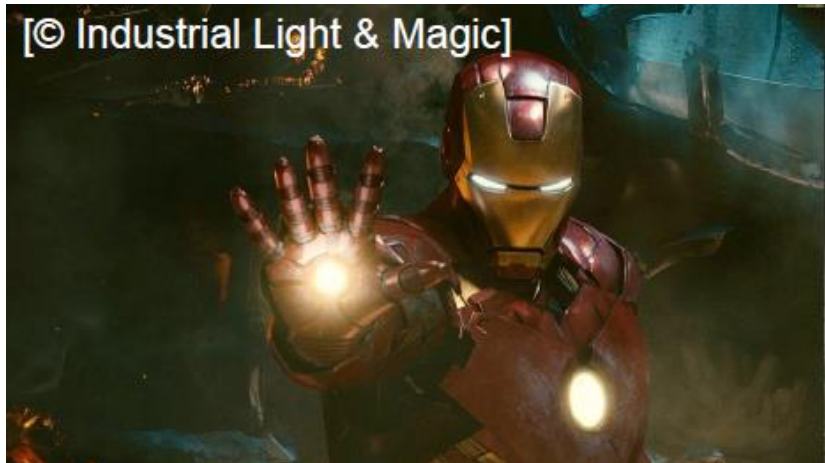
1.1 概念

- 电影特效是计算机图形学最重要的应用之一
 - 《阿凡达》背后的特效是多种先进图形学技术的作品



1.1 概念

■ 电影动画



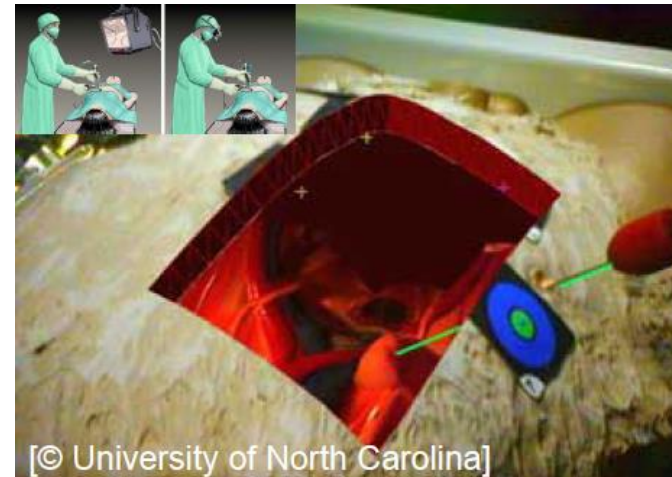
1.1 概念

■ 视频游戏



1.1 概念

■ 虚拟仿真、增强现实...



圆明园再现 ([Demo](#))

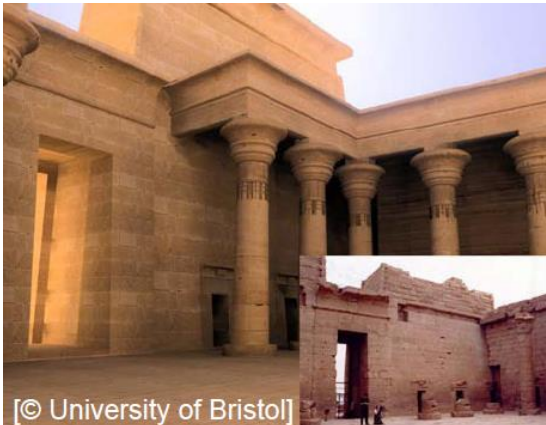
1.1 概念

■ CAD/CAE/CAM、逆向工程、3D打印、...



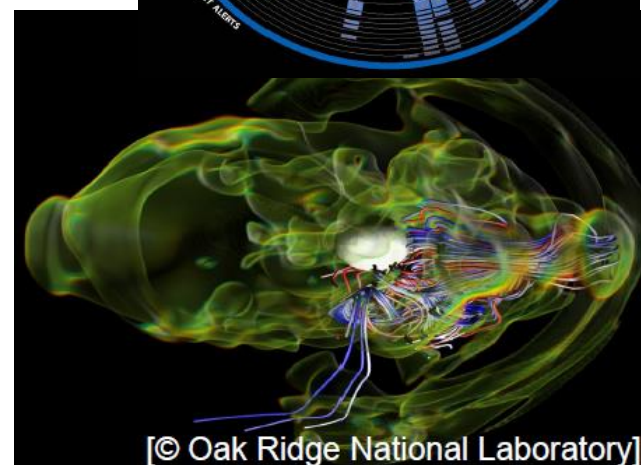
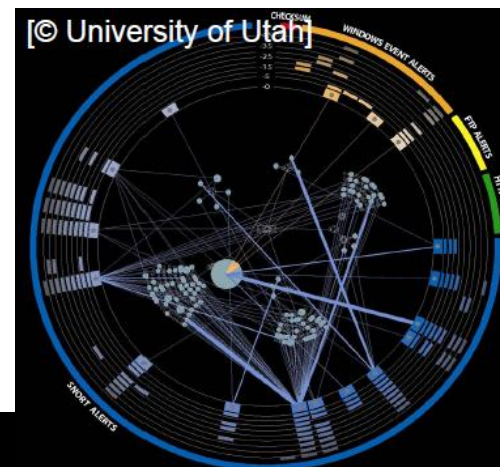
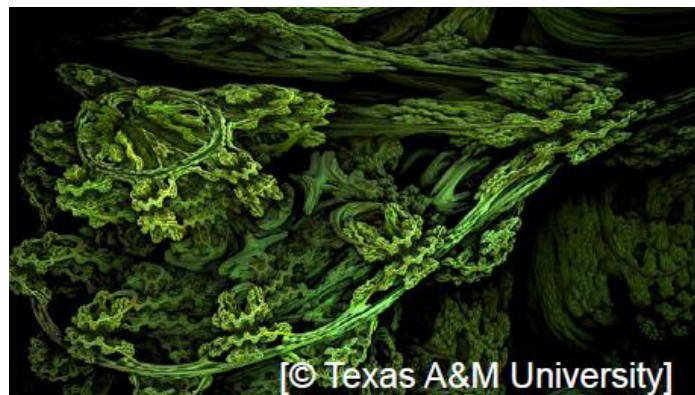
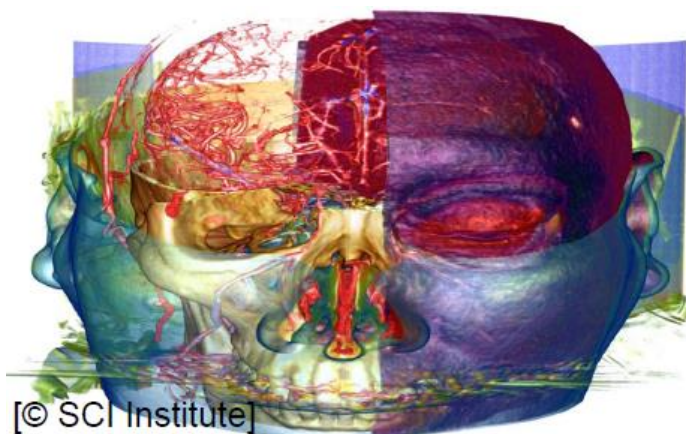
1.1 概念

- 绘画创作、建筑设计、文化遗产保护、...



1.1 概念

■ 信息可视化、数据可视化、...

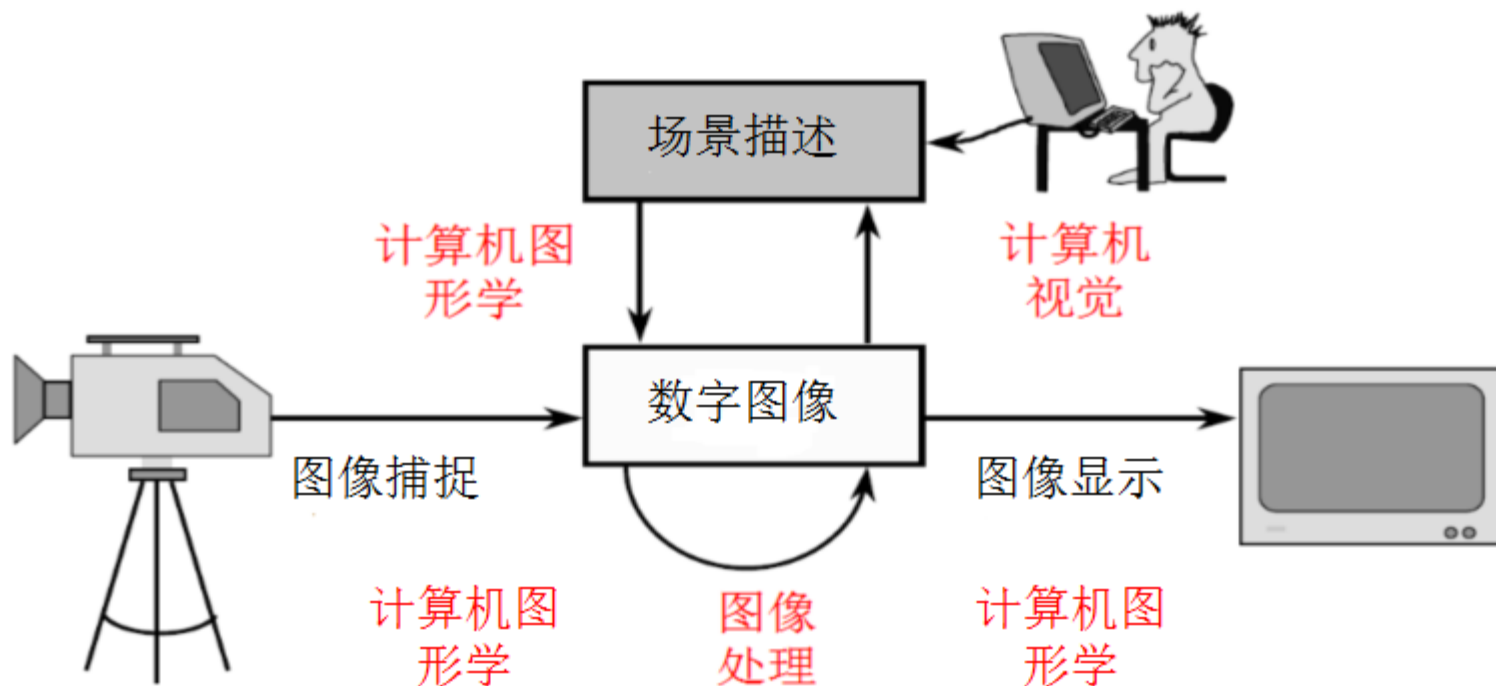


1.2 与其他学科关系

■ 计算机图形学/计算机视觉/图像处理



物理世界

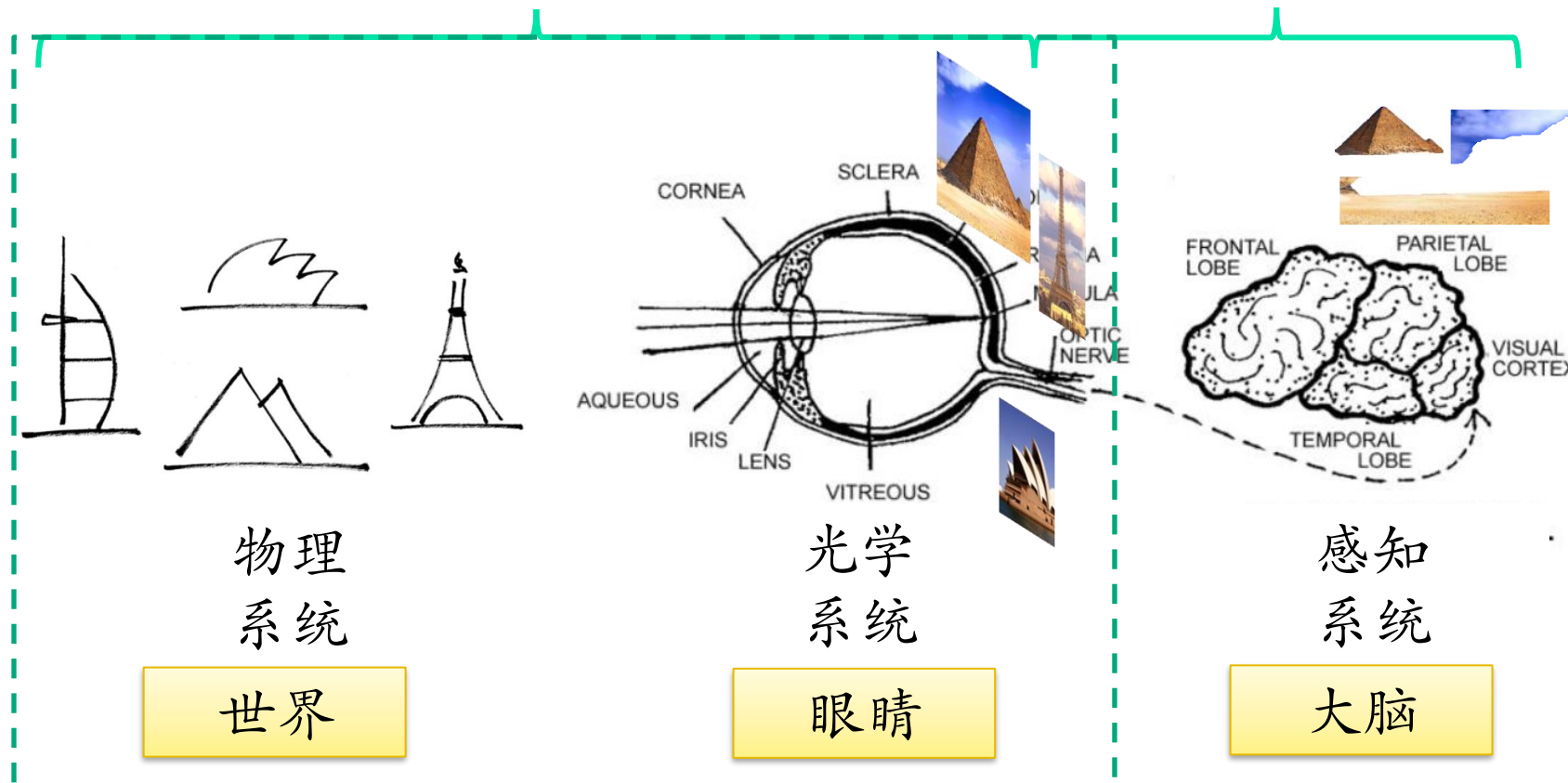


1.2 与其他学科关系

■ 计算机图形学/计算机视觉/图像处理

计算机图形学

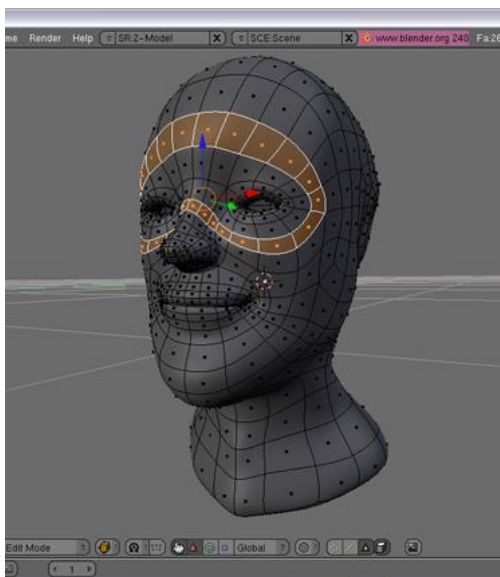
计算机视觉



1.3 主要内容

■ 计算机图形学的主要研究内容

■ **建模、绘制和交互**是计算机图形学的主要内容



建模



交互

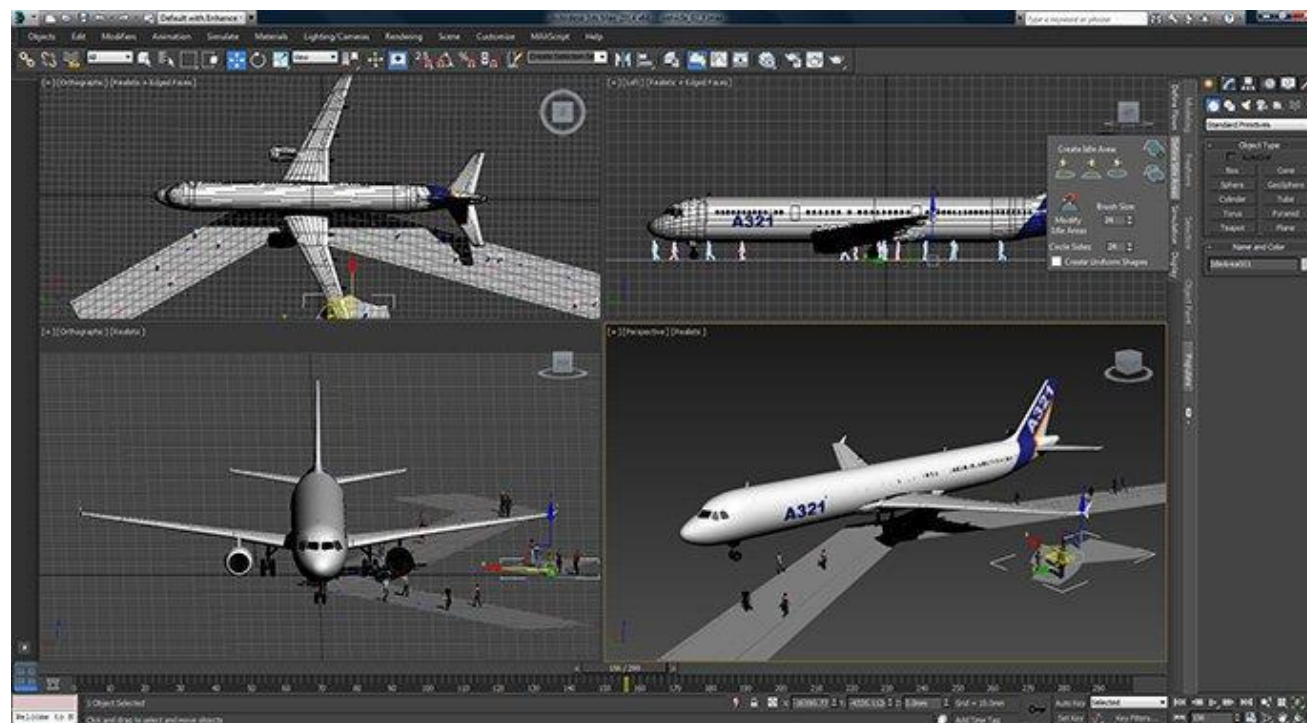


绘制

1.3 主要内容

■ 建模

- 在计算机中通过几何、图像、视频等形式构建和表示物体模型



1.3 主要内容

■ 绘制

- 通过可视媒介（图像、视频、全息等）呈现计算机中存储的物体模型



1.3 主要内容

■ 交互

- 通过计算机输入、输出设备，以有效的方式对计算机中的模型进行操作



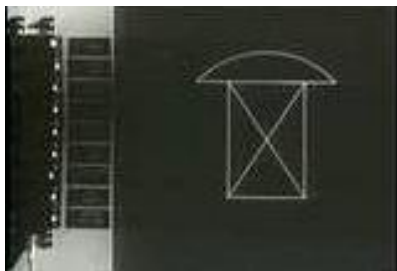
提纲

- 1. 基本概念
- 2. **发展历史**
- 3. 现状及未来

2.1 计算机图形学之前

■ 上世纪50~60年代

- 阴极射线管(CRT)的出现促使了计算机图形学的兴起



1950s



2010s

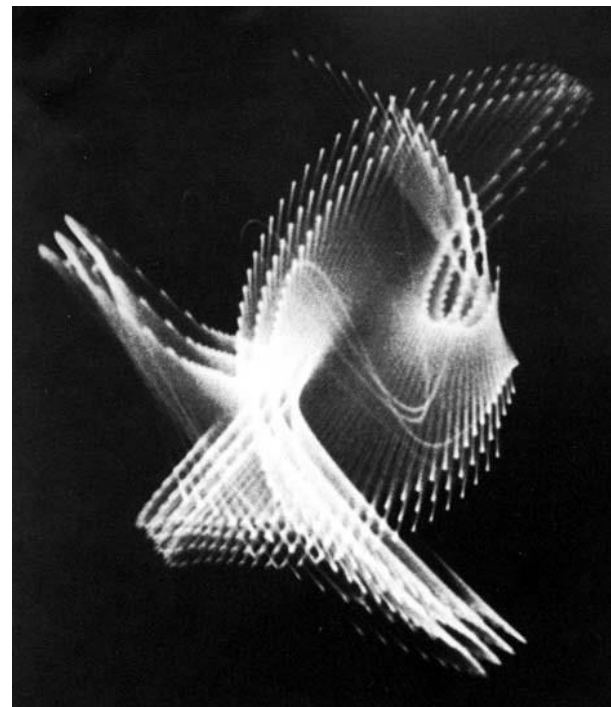
2.1 计算机图形学之前

■ 1950

- 第一个绘制出来的图形是由美国测绘员 Ben Laposky 通过操控模拟电子束在显示屏上呈现，这是最早的图形绘制设备



Ben Laposky (1914-2000)



2.1 计算机图形学之前

■ 1959

- 美国通用和IBM公司发明了第一台工业CAD系统，帮助工程师进行车辆的设计，从此CAD逐渐发展起来。



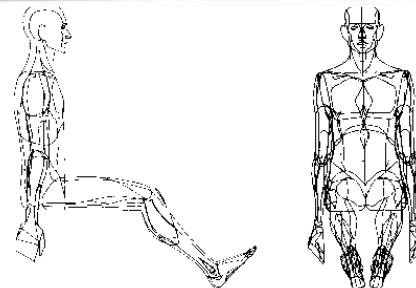
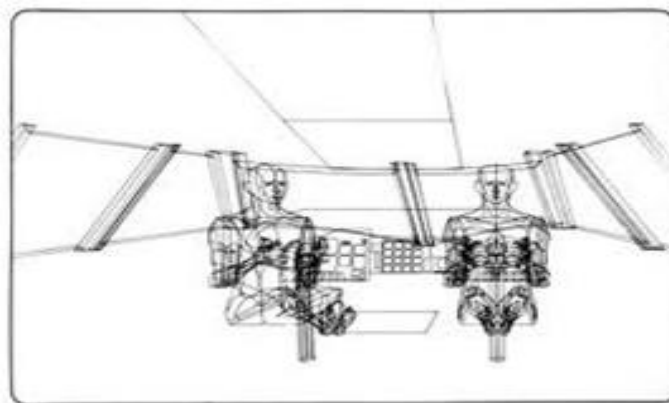
2.1 计算机图形学之前

■ 1960

- 计算机图形学(Computer Graphics)是波音公司的工程师Fetter最早提出的。该概念主要用来描述飞机驾驶室模拟设计。



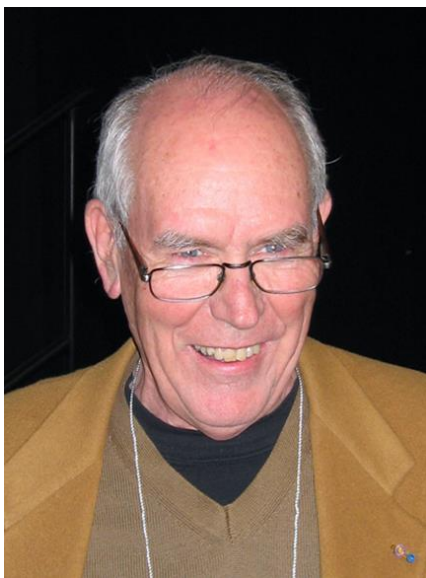
William A. Fetter (1928-2002)



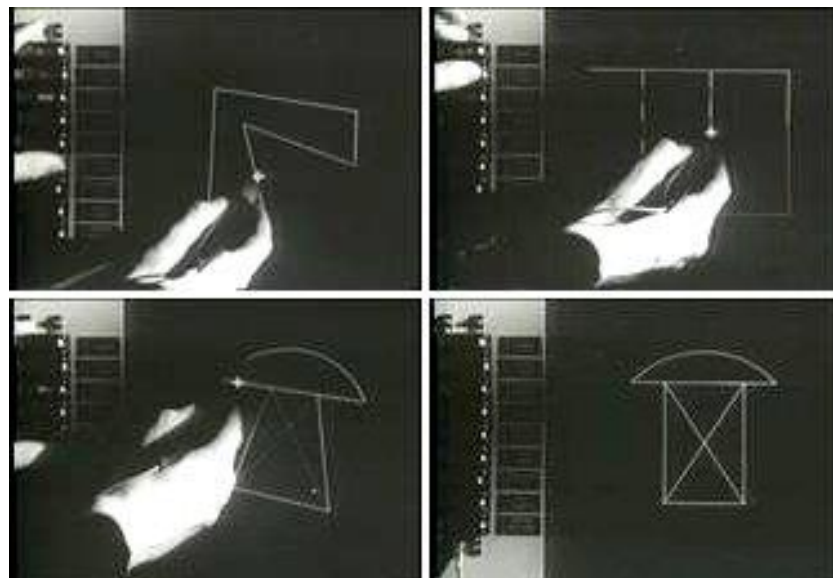
2.2 20世纪60年代

■ 1963

- MIT博士生的Ivan Sutherland（后获图灵奖，Coons奖（图形学领域终身成就奖））设计了Sketchpad，被公认为计算机图形学的起源。



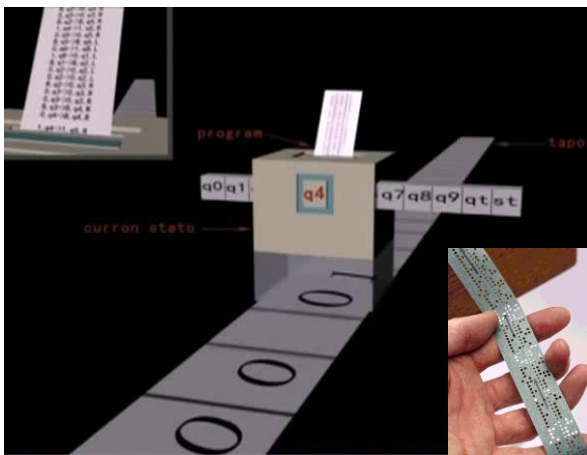
Ivan Sutherland



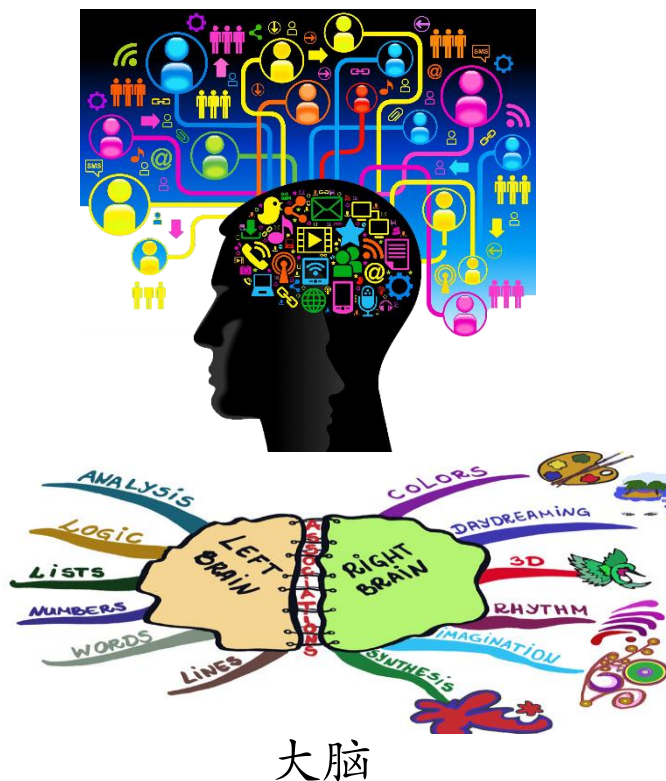
2.2 20世纪60年代

■ 1963

- Sketchpad, 赋予计算机图形处理的能力, 使计算机拥有人类右脑的功能。



纸带
符号处理



大脑



Sketchpad
图形处理

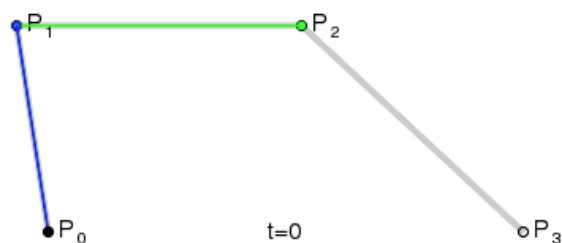
2.2 20世纪60年代

■ 2.2.1 建模

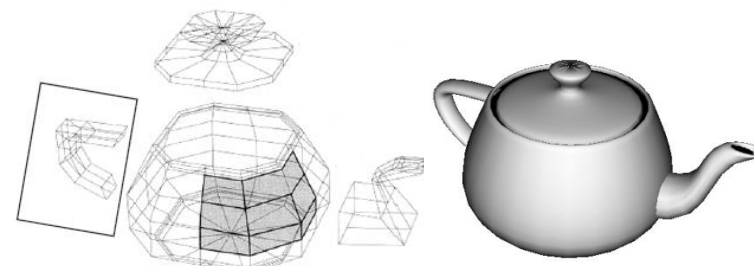
- 1962: 法国雷诺公司的工程师Pierre Bezier提出了Bezier曲线
 - 参数化形式
 - 曲线形状可由控制多边形近似
 - 仿射不变性、凸包性、插值首尾控制顶点
 - 可通过递归算法计算



Pierre Bézier



$$\mathbf{P}(t) = \sum_{i=0}^n B_i^n(t) \mathbf{P}_i, \quad 0 \leq t \leq 1$$



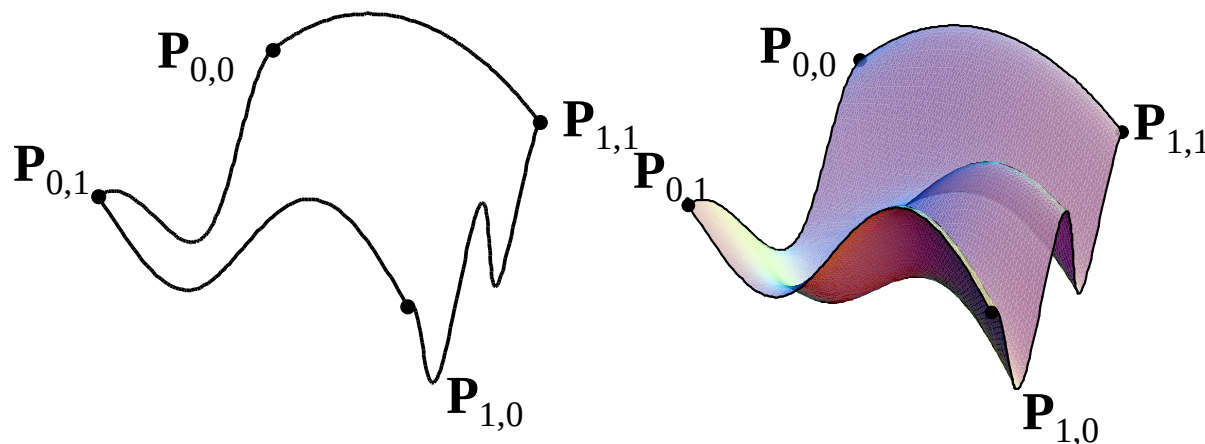
Utah teapot, 1975

2.2 20世纪60年代

■ 2.2.1 建模

■ 1964: Steven Anson Coons 提出双线性插值的方法定义参数曲面

- 参数化形式
- 边界插值



$$\begin{aligned} \mathbf{P}(u, v) = & (1-u)\mathbf{P}_0(v) + u\mathbf{P}_1(v) + (1-v)\mathbf{Q}_0(u) + v\mathbf{Q}_1(u) \\ & - (1-u)(1-v)\mathbf{P}_{0,0} - u(1-v)\mathbf{P}_{1,0} - (1-u)v\mathbf{P}_{0,1} - uv\mathbf{P}_{1,1} \end{aligned}$$



Steven Coons
(1912~1979)

2.2 20世纪60年代

■ 2.2.1 建模

■ Pierre Bézier 奖

- 2007年起，美国工业与应用数学学会（SIAM）设立Pierre Bézier 奖，用于表彰在实体、几何和物理建模及应用领域做出突出贡献的人。

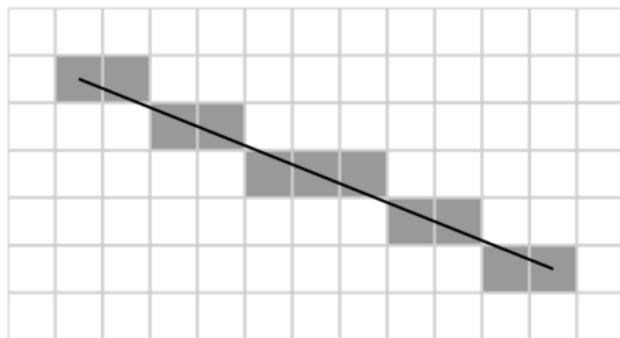
■ Steven Anson Coons 奖

- 从1983年开始，Siggraph设立Steven Anson Coons Award for Outstanding Creative Contributions to Computer Graphics奖，奇数年颁发一次，用于奖励在计算机图形学和人机交互领域具有开创性贡献的人。

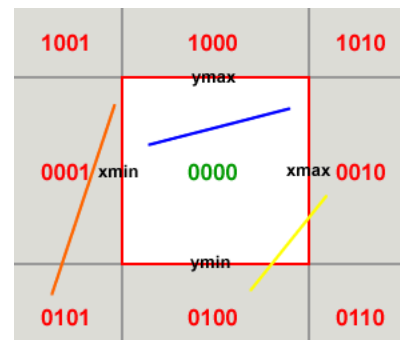
2.2 20世纪60年代

■ 2.2.2 绘制

- 1962: IBM的Jack Bresenham设计了直线绘制算法，通过判定直线依次覆盖的像素单元进行逼近表示。
- 1967: 已经在Harvard大学工作的Ivan Sutherland和他的学生Danny Cohen提出了直线裁剪方法，能够对直线元素进行准确绘制。



Bresenham 直线绘制



Cohen-Sutherland 直线裁剪

2.2 20世纪60年代

■ 2.2.3 交互

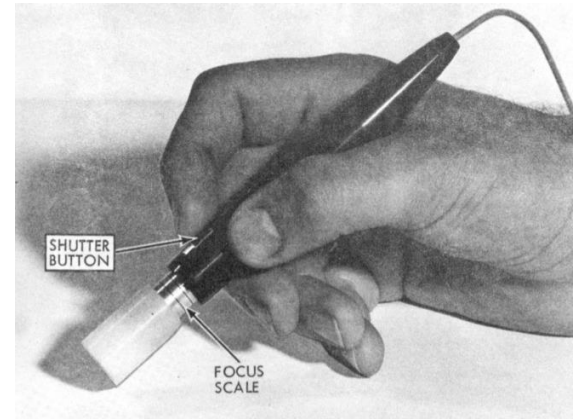
- 1960s: 键盘（打字机）被作为计算机终端输入。
- 1963: 画板是第一个完全使用图形用户界面（GUI）的程序，它使用X-Y绘图仪显示，使用光笔进行输入。



打字机



画板
图形用户界面



光笔

2.3 20世纪70年代

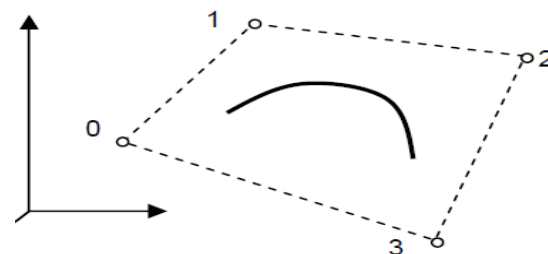
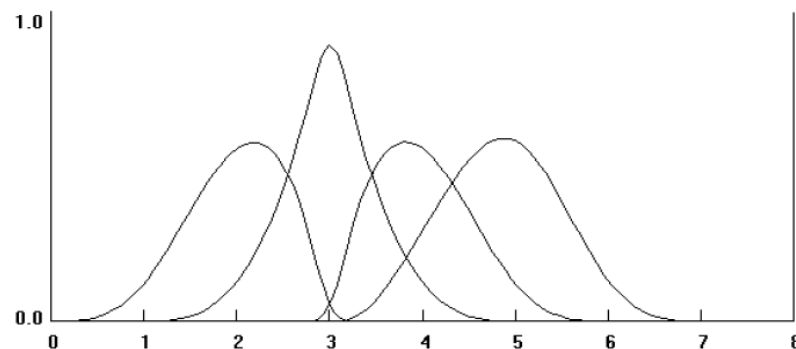
■ 2.3.1 建模

- 1974: Utah大学的Gordon和Riesenfeld将B样条参数曲线引入几何造型，其本质上是分段多项式：

- 参数化形式
- 局部支持性
- 仿射不变性、凸包性
- 可以采用deBoor递归计算

$$p(t) = \sum_{i=1}^n N_{i,k}(t) p_i, \quad t_k \leq t \leq t_{n+1}, \quad n \geq k$$

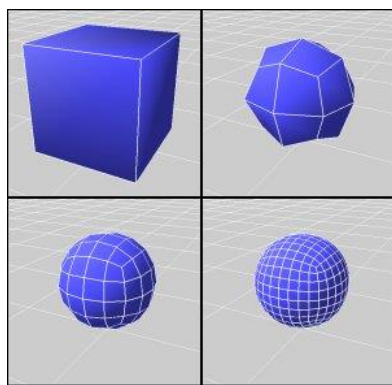
$$\begin{cases} N_{i,1}(t) = \begin{cases} 1, & t \in [t_i, t_{i+1}), \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \\ N_{i,k}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+k-1} - t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k} - t}{t_{i+k} - t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t), \quad k \geq 2. \end{cases}$$



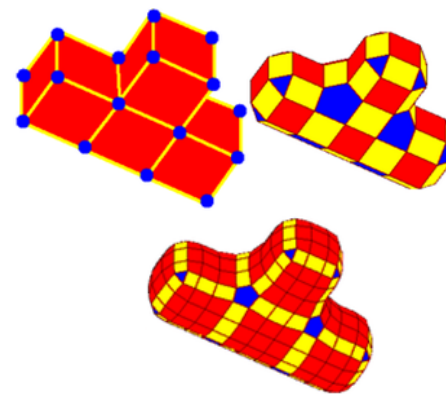
2.3 20世纪70年代

■ 2.3.1 建模

- 1978: 纽约理工大学的Catmull和Clark提出采用双三次均匀B样条曲面递归计算的细分曲面构造方法。
- 1978: Brunel大学的Doo和Sabin则采用双二次均匀B样条曲线递归模型定义细分曲面。



Catmull-Clark 细分

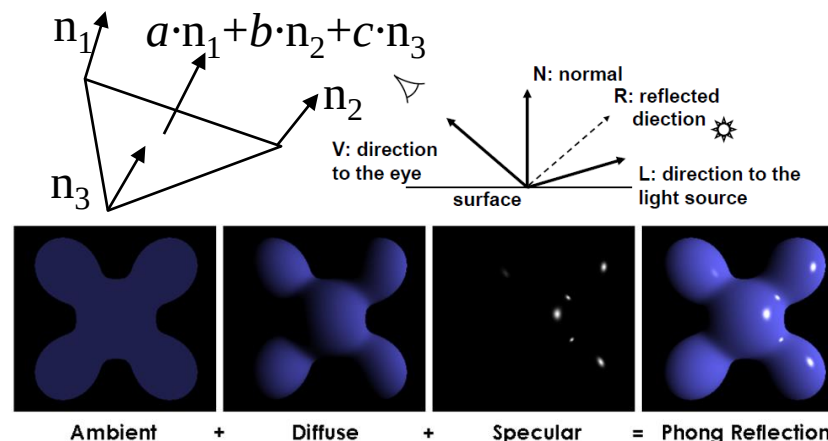
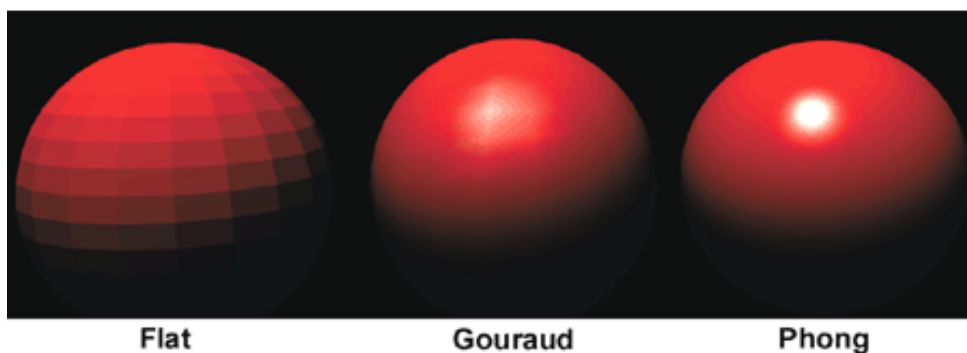


Doo-Sabin 细分

2.3 20世纪70年代

■ 2.3.2 绘制

- 1971: Utah大学博士生Gouraud通过插值三角形顶点颜色进行曲面绘制，较早解决了如何通过低计算量的绘制达到丰富光照效果的问题。
- 1973: Utah大学另一位博士生Phong提出采用对曲面的法向量进行插值来替代直接插值像素颜色进行绘制，这能够更好的展现复杂的光亮效果。



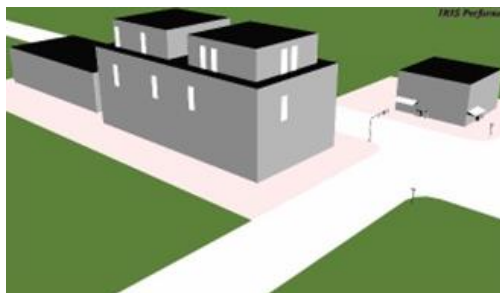
2.3 20世纪70年代

■ 2.3.2 绘制

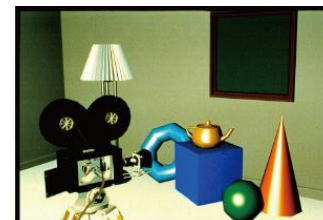
- 1974: Utah大学博士生Catmull提出了纹理映射技术，能够将图像映射到几何模型。纹理映射技术能够使用简单几何表达复杂的绘制场景。



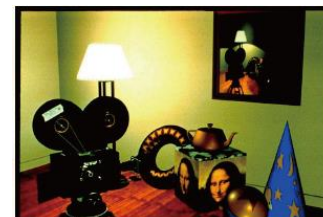
Edwin Catmull



三维模型



Phong
着色



纹理
映射

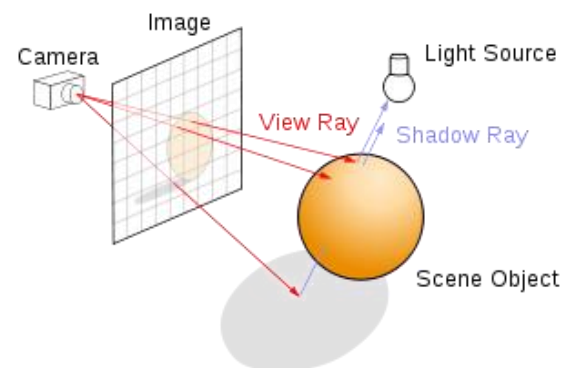
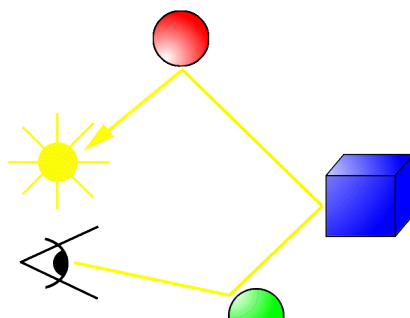
2.3 20世纪70年代

■ 2.3.2 绘制

- 1979: Bell实验室的Turner Whitted改进了光线投射算法，实现了第一种整体照明绘制方法，能够实现反射、折射效果。



Turner Whitted



2.3 20世纪70年代

■ 2.3.3 交互

- 1973:Xerox Palo Alto 研究中心引入Xerox Alto计算机作为工业设计和制造的机器，该计算机是第一台使用鼠标的计算机。
- 1977: Apple II 造就了集成键盘的计算机的巨大成功。



Xerox Alto computer

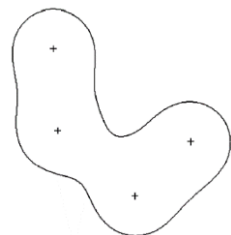
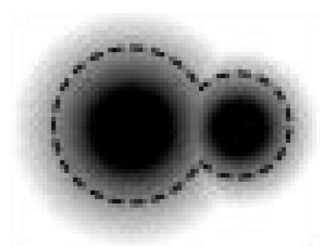


Apple II

2.4 20世纪80年代

■ 2.4.1 建模

- 1982: Jim Blinn提出了基于元球的隐式建模方法，通过球基的代数组组合生成光滑的曲面，能够表示任意拓扑的几何形状。



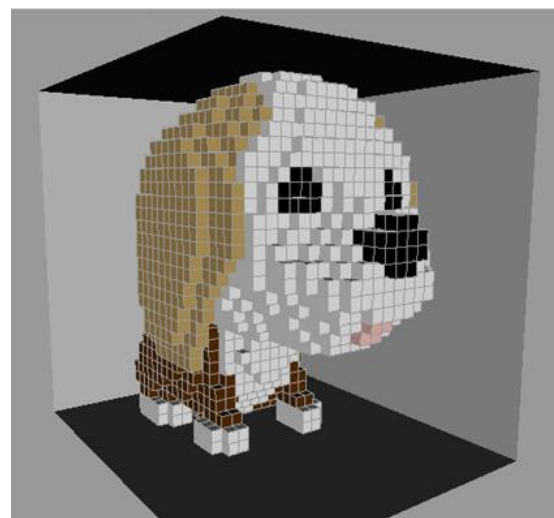
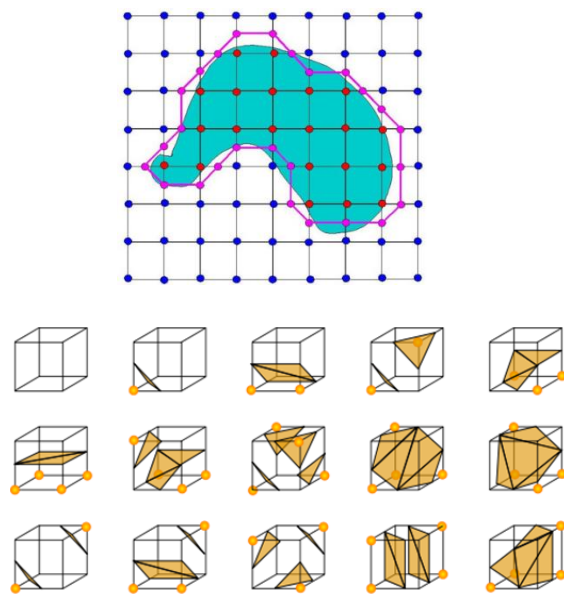
$$\sum_{i=1}^N \frac{r_i^2}{\|\mathbf{x} - \mathbf{p}_i\|^2} = 1$$



2.4 20世纪80年代

■ 2.4.1 建模

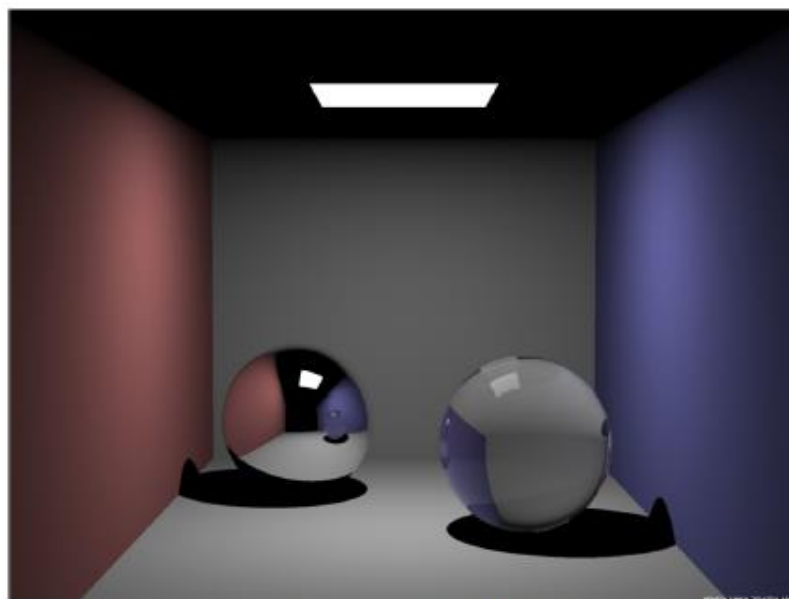
- 1987: Lorensen和Cline提出marching cube方法，该方法将三维体数据分割为多个小立方体，判断每个立方体与等值面是否相交，如果有交，以数个三角形逼近等值面与该立方体的交。



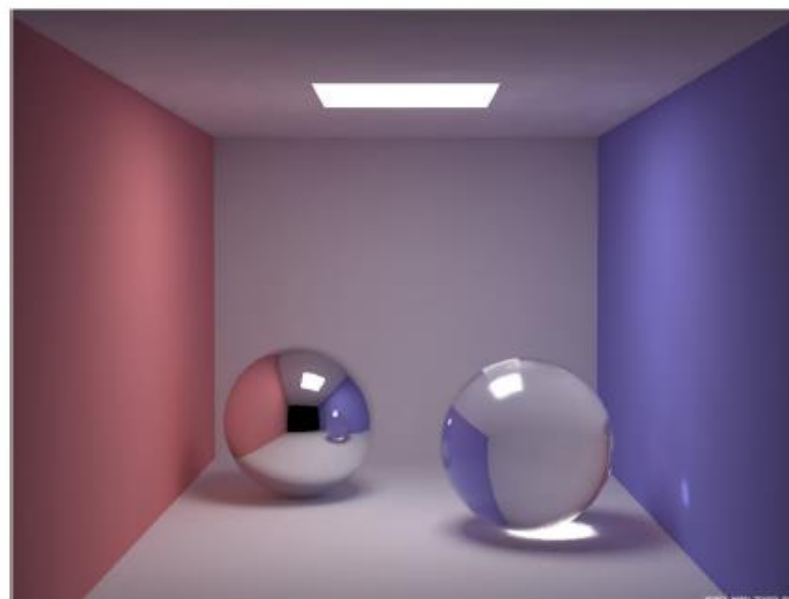
2.4 20世纪80年代

■ 2.4.2 绘制

- 1985: Cornell大学的三位研究人员通过分析光线的反射规律，提出了基于整体光照的软影的绘制方法，能够生成更加符合实际场景的绘制效果。



Direct illumination

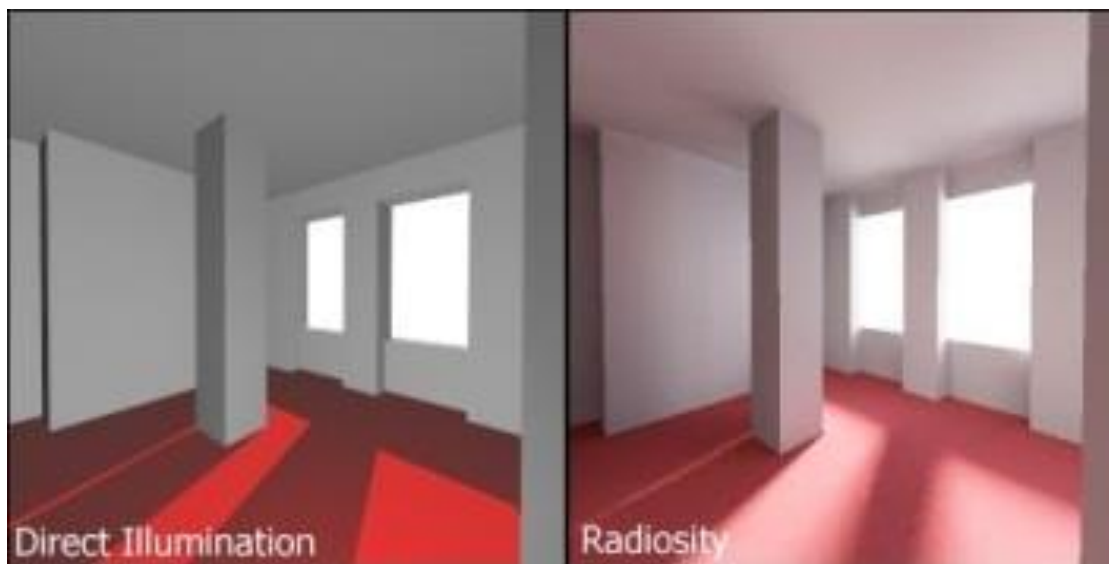


Global illumination

2.4 20世纪80年代

■ 2.4.2 绘制

- 1985: Cornell大学的Cohen和Greenberg改进了整体光照算法，提出了辐射度算法，通过两个表面之间光能传输模拟光线传播，生成更加柔和和自然的阴影和反射效果。



2.4 20世纪80年代

■ 2.4.3 交互

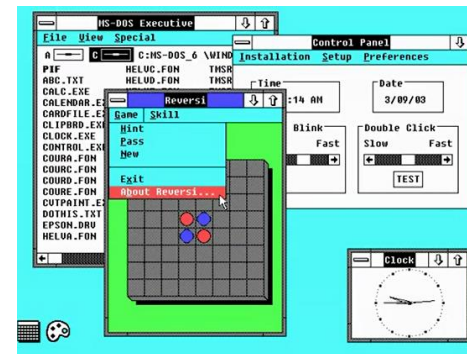
- 1984: IBM发布了第一台配备模型M键盘的电脑
- Mid-1980s: 美国宇航局艾姆斯研究中心开发了第一个装备在虚拟现实环境中，用来感受手指弯曲的数据手套
- 1987: 微软发布的“视窗2”，允许重叠的窗口...



IBM Model M 键盘



NASA 数据手套

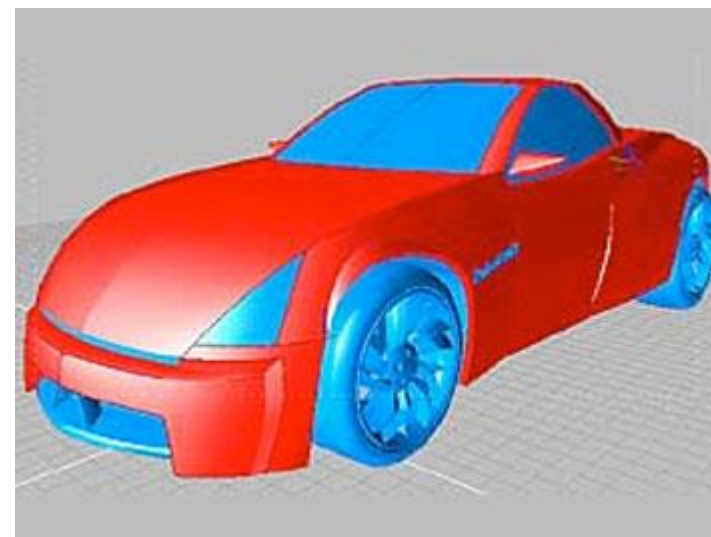
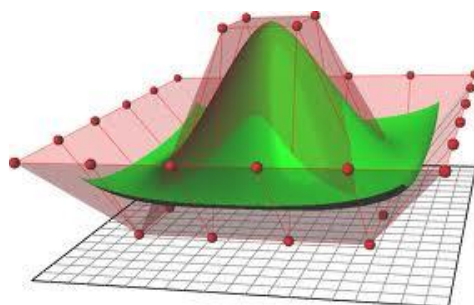
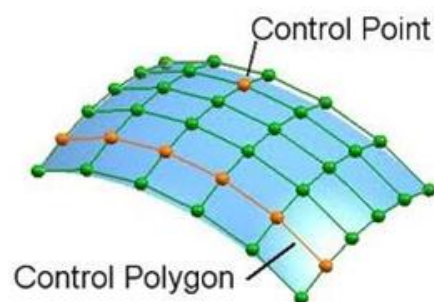


Windows 2.0

2.5 20世纪90年代

■ 2.5.1 建模

- 1991: 国际标准化组织将非均匀有理B样条曲线定义为CAD系统中工业设计的标准，至今仍是最流行的几何建模工具之一。



2.5 20世纪90年代

■ 2.5.1 建模

- 1992: 斯坦福大学的Marc Levoy和他的学生研究了用激光扫描仪进行数字化形状建模的方法。
- 1997: 由斯坦福大学牵头的“米开朗基罗”工程开始，其目的是通过三维扫描仪将古代的雕塑进行数字化保存，在计算机内将其形状数字化，为人类文明发展服务。



2.5 20世纪90年代

■ 2.5.2 绘制

- 1995: McMillan 和 Bishop 开发了一个基于图像的渲染系统--采用场景建模来进行全景图绘制。
- 1998: 纽约大学Hertzmann提出了图像风格化的方法，开创了图形学领域非真实感绘制（NPR）的研究。



2.5 20世纪90年代

■ 2.5.3 交互

- 1992: UIUC 大学创建了一个自动的虚拟环境工作室“洞穴”，由一个方形房间、以及房间的墙壁作为广角投影屏幕构成。
- 1993: IBM 发布了第一部没有物理按键，输入完全靠触摸屏操作的手机--西蒙。



洞穴



IBM 西蒙

2.6 21世纪

■ 2.6.1 建模

- 2004, 普林斯顿大学的Funkhouser等人提出一种基于样本的几何建模方法, 从已有的几何模型生成新的几何模型。
- 2012, 斯坦福大学的研究人员提出基于概率的形状合成方法, 从有限的形状集合生成新的模型。



基于样本建模



概率合成 ([Demo](#))

2.6 21世纪

■ 2.6.1 建模

- 2005: 谷歌发布了谷歌地球，并且进一步支持建筑和山脉的3D视图以及现在的VR设备浏览([Demo](#))。
- 2005: 微软发布了虚拟地球平台。
- 2012: Acute3D公司高分辨率三维摄影测量。



基于摄影测量方法的大规模建([Demo](#))

2.6 21世纪

■ 2.6.2 绘制

- 2006: 华盛顿大学的Snavely等人开发了一套基于三维模型的图像浏览系统。
- 2007: 卡内基梅陇大学的Hays采用海量互联网图像作为素材，解决图像补洞问题。
- 2011: 清华大学开发了一套基于互联网图像的图像生成系统Sketch2Photo。

场景
浏览



场景修补



Sketch
2Photo
([Demo](#))

2.6 21世纪

■ 2.6.2 绘制

- 2006: 吴义仁 (Ren Ng) 创建的Lytro公司研发出了光场相机。
- 2010: Rony Abovitz发明的MagicLeap实现了通过光场投影在现实世界中添加3D影像。



光场相机
([Demo](#))



MagicLeap
([Demo](#))

2.6 21世纪

■ 2.6.3 交互

- 2007: Apple发布iPhone,支持图片屏幕的多点触控。
- 2010: 微软发布Kinect体感设备。
- 2013: Leap发布了支持手和肢体动作作为输入的传感设备LeapMotion。



Apple iPhone



Microsoft, Kinect



Leap, LeapMotion
(Demo)

2.7 其他

- 1973, SIGGRAPH (Special Interest Group on Graphics)
- 1980, EUROGRAPHICS (European Association for Computer Graphics)
- **2015, Asia Graphics** (亚洲图形学协会)
- 1982, 《ACM Transactions on Graphics》 (TOG)
- 1982, 《Computer Graphics Forum》 (CGF)
- 1995, 《IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics》 (TVCG)



Siggraph



Eurographics



ACM TOG



Asia Graphics

提纲

- 1. 基本概念
- 2. 发展历史
- 3. 现状及未来

3.1 10个重要问题

- 自然的3D输入
- 直观的三维编辑
- 富有感情的机器人
- 图画助手
- 数学和科学助手
- 海量数据的可视浏览
- 逼真的沉浸感
- 增强视觉
- 虚拟导游
- 更加真实的增强现实



2009年 Siggraph 大会,
Rob Cook 获得 Steven
Anson Coons 奖

总结

- 1963年，Ivan Sutherland发明Sketchpad标志着计算机图形学的诞生
- 建模、绘制、交互等是计算机图形学的主要研究内容
- 计算机图形学在影视媒体、游戏娱乐、虚拟仿真和增强现实、工业设计和制造、文化和艺术、以及科学等领域都有着重要的应用